

2 - 03- La rétinopathie diabétique - Pr. Moutaouakil

Donc nous continuons le cours de l'ophtalmologie en parlant d'un chapitre très important et en même temps d'un intérêt majeur. Est-ce que vous avez fait le diabète dans le cours d'endocrinologie ? Pas encore ? Si, ça a été fait. Donc très bien, ça va nous faciliter un petit peu la tâche pour comprendre la rétinopétié diabétique.

Qu'est-ce que c'est que la rétinopétié diabétique ? Nous allons aborder le cours qu'on suit introduction, épidémie, physiopathie, diagnostic positif, classification, évolution, traitement, avérité, quelques cas cliniques. Donc la rétinopétié diabétique est une microangiopathie, ça veut dire que ça atteint les petits vaisseaux, d'accord ? Vous avez fait ça dans le cours du diabète, ça atteint les micro-vaisseaux, comme la neuropathie et la néphropathie diabétiques. C'est-à-dire, en quelque sorte, lorsque vous avez une rétinopétié diabétique, il faut savoir que tous les petits vaisseaux de type terminant sont atteints.

Donc le bilan doit être général. Le seul endroit dans l'organisme où on arrive à voir in vitro, ça veut dire de façon réelle et directe, on arrive à voir les petits vaisseaux, c'est au niveau du fondet, au niveau de l'œil. C'est là où on est capable de voir les petits vaisseaux directement.

Et c'est ça qui fait la particularité de la rétinopétié diabétique. Ça veut dire que la rétinopétié diabétique, il ne faut pas attendre qu'elle se manifeste pour la détecter. Il faut absolument faire le diagnostic avant que cette rétinopétié diabétique entraîne des complications.

Elle reste une cause importante de la sicité et de malvoyance dans le monde. Ce n'est pas un problème spécifique à notre pays, mais qui est général à tous les pays. C'est une cause de sicité.

Malheureusement, encore une fois, dans notre pays, on continue à voir des malades arriver à des stades ultimes de la rétinopétié diabétique. Des stades où on est en difficulté traiter ou ne pas traiter. Parce qu'à la limite, on traite, ils sont aveugles, on ne les traite pas, ils vont devenir plus aveugles et ils vont avoir des complications.

Comprenez, c'est-à-dire qu'il y a des stades de la rétinopétié diabétique qui sont très évolués où le traitement ne fait que garder l'œil tel qu'il est. Ça veut dire qu'on ne s'attend plus à une augmentation de l'acuité visuelle, on ne s'attend plus à une amélioration de la fonction visuelle parce que les dégâts sont très importants. Et on continue, ce n'est pas qu'on continue, ce n'est notre pain quotidien.

Les patients qui ne sont pas suivis, qui ne sont pas pris en charge sur le plan de leur diabète. Alors la prévention des complications repose sur la réalisation d'un laser rétinien sur des zones ischémiques ainsi que sur un bon équilibre glycémique et pensionnel. Pourquoi je dis ça ? Parce que je le dis, si on insiste toujours sur l'équilibre glycémique, il y a un autre moyen de prévenir l'évolution fatale de la rétinopétié diabétique.

Excusez le terme fatal, parce qu'effectivement c'est le terme qu'il faut, parce que passé à un stade de la rétinopétié diabétique, on est dans l'évolution vers la cécité, quel que soit le traitement qui est réalisé. Donc le meilleur moyen reste pour la rétinopétié diabétique, c'est la prévention. Et comment on prévient la rétinopétié diabétique? On la prévient en traitant les zones en dehors qui ne sont pas encore atteintes, qui ne sont pas encore en fibrose, qui ne sont pas encore en rétraction.

On traite ces zones par de laser pour préserver la vascularisation au niveau du pôle postérieur et comme ça on arrête un processus, un processus angiogénique. C'est le processus angiogénique qui entraîne toutes les complications de la rétinopétié diabétique, parce qu'à la base de la rétinopétié diabétique, il y a un phénomène au niveau des petits vaisseaux et qui va entraîner toutes les complications qui vont suivre par la suite. Un bon équilibre glycémique et pensionné n'oublie jamais la tension parce que plus on équilibre la tension, moins on a d'hémorragie, moins on a de complications.

Donc les lésions de la rétinopétié diabétique sont des lésions multiples qui se combinent en nombreux tableaux différents d'évolution variable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans une rétinopétié diabétique, il n'y a pas de stéréotype. Ça veut dire que je viens chez un diabétique à l'âge de 2 ans ou 3 ans, je vais trouver telle ou telle ou telle ou telle lésion.

Non, on vous décrit les lésions selon leur apparition, mais selon beaucoup de critères, critères généraux, critères tensionnels, critères de l'âge, énormément de critères. On aura des phénomènes oedémateux ou des phénomènes ischimiques qui vont dominer et vous allez avoir des différents tableaux variables. La rétinopétié diabétique est une affection complexe d'évolution insidieuse, insidieuse.

L'acuité visuelle, retenez ce mot, je l'ai déjà dit au cours du glaucome, je le redis au cours de la rétinopétié diabétique. Lorsque vous avez une baisse d'acuité visuelle dans la rétinopétié diabétique, c'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard.

Je vous le dis pour que vous reteniez ça dans votre tête. Ça veut dire un malade qui arrive et qui consulte pour une rétinopétié diabétique, il vous dit que j'ai une baisse de l'acuité visuelle, c'est déjà un stade très évolué. Soit une hémorragie du vitre est très importante, soit une rétraction.

Et dans les deux cas, il y a des complications graves de la rétinopétié diabétique. Ces dernières années, il y a eu une explosion technologique. En matière de traitement de la rétinopétié diabétique, il y a énormément de thérapeutiques.

Il y a des avancées pharmacologiques. Il y a des avancées pharmacologiques dont on va évidemment parler au cours de ce cours. Au cours de ce cours, le diagnostic est essentiellement clinique.

On peut faire le diagnostic sur une rétinophotographie. Rétinophotographie, on peut faire le

diagnostic. L'angiographie en fluorescence était un examen d'importance capitale, était un examen de référence, était un examen, je le présentais toujours comme ça, j'ai pas su qu'au cours de l'évolution, cet examen va perdre énormément de ses propriétés en faveur de l'OCT.

L'OCT, c'est quoi ? C'est la tomographie par cohérence optique. Il nous donne une coupe, in vivo encore une fois, mais une coupe des différentes couches de la rétine, ainsi que du vitré, ainsi que de la partie antérieure. On a fait évoluer cet OCT et on a créé l'OCT-A.

L'OCT-A, qu'est-ce que ça veut dire l'OCT-A ? Ça veut dire la tomographie par cohérence optique avec l'angiographie. Mais l'angiographie de l'OCT-A ne se fait pas avec injection de produits de contraste, elle se fait de façon naturelle, il nous donne des images sur le réseau vasculaire. Et les prochaines années, très probablement, on aura un OCT-A qui va explorer toute la rétine.

L'OCT-A maintenant, il explore le pôle postérieur, mais déjà il vous donne une idée sur le pôle postérieur. D'ailleurs, on a des modèles, on a des prototypes qu'on a vus, qui permettent d'explorer toute la circonférence de la rétine. Et dans ce cas-là, on va oublier complètement l'angiographie rétinienne à la fluoresceine, parce que l'angiographie rétinienne à la fluoresceine garde certaines indications.

Alors qu'avant, on ne parlait pas de rétine aux petits diabétiques sans angiographie. Je vais vous montrer l'angiographie rétinienne à la fluoresceine parce qu'on montre tous les vaisseaux. On ne pouvait pas parler de la rétinopathie diabétique sans angiographie à la fluoresceine.

Et donc, cette angiographie, peut-être dans les années à venir, elle va disparaître dans l'exploration de la rétinopathie diabétique. Donc, sur le plan épidémiologique, il fait partie des cinq premières causes de cécité en Europe. La prévalence de la rétinopathie diabétique et de la maculopathie diabétique, évoluent avec l'ancienneté de diabète, avec un mauvais équilibre glycémique, taux élevé d'hémoglobine glyquée.

Donc, vous comprenez très bien, si vous avez un patient diabétique, au bout de trois ans, mal équilibré, avec des taux très élevés, il va développer de façon plus précoce qu'un diabétique à cinq ans, qui est relativement équilibré, va développer une rétinopathie diabétique beaucoup plus précoce. Donc, un mauvais équilibre pensionnaire, l'existence d'une protéinurie ou d'une insuffisance rénale va compliquer la situation. Donc, c'est quoi la rétinopathie diabétique ? C'est l'association de deux phénomènes qui se passent au niveau de la rétine.

L'hyperperméabilité vasculaire, c'est-à-dire les petits vaisseaux vont devenir hyperperméables. Normalement, je ne sais pas, au cours d'anatomie, on vous a parlé de la barrière hémato-rétinienne interne et la barrière hémato-rétinienne externe au niveau de la rétine. Non ? Vous vous rappelez, ça ne vous dit rien.

Il y a deux barrières. Je ne sais pas si j'ai une image pour vous expliquer ça. Regardez une

rétinographie normale.

Regardez une rétinographie normale. Vous avez l'artère centrale de la rétine qui pénètre par la papille. Elle se divise en deux, supérieure et inférieure, nasale et temporale, de façon dichotomique.

Deux bifurcations. Donc, vous avez une distribution de la vascularisation de la rétine interne le long de toute la circonférence rétinienne. Mais la particularité, c'est que vous avez au niveau des vaisseaux une barrière qui empêche toute structure de sortir des vaisseaux extérieurs.

Ça veut dire que le vaisseau, il circule, il alimente, mais sans qu'il y ait extravasation de quoi que ce soit. Lipides, protéines, hémoglobine, liquide, il n'y a rien qui diffuse à l'extérieur. Ça veut dire que la paroi de ces vaisseaux, c'est une paroi qui étanche.

Euclidance, c'est ça. Les réactions entre les différentes cellules, Euclidance, ça ne vous dit rien du tout. Elles sont très serrées, tellement serrées qu'elles ne laissent rien filtrer.

Dans la situation normale, c'est la paroi des vaisseaux et la barrière hémato-rétinienne interne. C'est comme la barrière hémato-rétinienne, la barrière au niveau du cerveau, on parle des ménages, c'est ça ? C'est une barrière. Hémato-encéphalique, il ne laisse rien passer de l'autre côté.

Si vous voyez l'image, il n'y a pas d'hémorragie, il n'y a pas d'exsudat, il n'y a pas de protéines, il n'y a pas d'hémoglobine, il n'y a rien du tout. Ça veut dire que cette barrière est étanche. Il y a une autre barrière qui existe entre maintenant, regardons la rétine, de cette façon.

Si on fait une coupe, on a les dix parois de la rétine, on a l'épithélium pigmenté qui est lié sur la coriocabillaire. Or la coriocabillaire est très vascularisée, c'est un amas de vaisseaux au niveau de la coriocabillaire. À ce niveau, vous n'avez aucune structure qui passe parce qu'il y a la coriocabillaire, il y a le complexe coriocabillaire qui représente la barrière hémato-rétinienne externe.

La barrière hémato-rétinienne externe, elle est située entre la coriocabillaire et entre la rétine. D'accord ? Donc, au cours de la rétinopathie diabétique, qu'est-ce qui se passe ? Il y a une hyperperméabilité, cette étanchéité qui existe au niveau des vaisseaux n'est plus de mise et vous avez filtration, c'est simple. Vous avez perte de l'étanchéité au niveau des vaisseaux, vous allez avoir tout qui sort, n'importe comment.

Vous avez l'eau qui sort, donc l'œdème. Vous avez les macules qui sortent, donc les hémorragies. Vous avez les protéines qui sortent, donc les exsudats protéiques.

Vous avez les lipides qui sortent, donc les exsudats lipidiques. Et toute la rétinopathie diabétique va se résumer à ça. La vascularisation de toute la rétine, regardez la rétine, elle est plus vaste que ça.

Si on essaie de la représenter, on va la représenter de façon circulaire. Les vaisseaux, ils partent depuis la papy tout en bifurquant. Donc, il va y avoir répercussions de la rétinopathie diabétique à quel niveau ? Au début ? Terminal.

Terminal, périphérique, ils sont très fins. Donc, si on a des pertes, c'est comme si, regardez ça, imaginez une maison avec trois étages. Imaginez la tuyauterie au niveau de la maison.

Imaginez qu'il y a un robinet qui est à l'entrée de la maison, qui fait rentrer l'eau et qui se distribue jusqu'au niveau de la terrasse. D'accord ? Imaginez ça. Lorsqu'il n'y a aucun problème au niveau de la tuyauterie, vous ouvrez le robinet, tout va bien vasculariser jusqu'à la terrasse.

Tout est bien irrigué jusqu'à la terrasse. Mais lorsque ça va devenir, il va y avoir des fuites, parce que l'hyperperméabilité ça veut dire des fuites. Il y aura fuite d'eau au niveau du rez-de-chaussée, au niveau de la cuisine, la quantité d'eau qui va arriver à la terrasse, elle sera la même ou elle sera ? Elle sera la même.

Non ? Qu'est-ce qu'elle sera ? Diminuée. Ça veut dire que la terrasse sera mal irriguée. La même chose au niveau de la rétinopathie diabétique.

Les premières structures qui vont être altérées par cette diminution du débit, elles seront la périphérie de la rétine. Et les lésions vont commencer de la périphérie vers le centre. On va voir tout ça.

Donc revenons à l'hyperperméabilité, il y aura aussi un phénomène qui va se produire, c'est l'occlusion capillaire. Ce sont les deux phénomènes qui vont expliquer toutes les manifestations de la rétinopathie diabétique. Ils sont responsables respectivement des manifestations oedémateuses et ischémiques de l'appétit.

Alors, vous avez une hyperglycémie chronique qui va entraîner une rétinopathie diabétique débutante, une hyperperméabilité capillaire qui va entraîner, comme je viens de le dire, des oedèmes réiniens, des exudas, des hémorragies, qui peuvent entraîner un oedème maculaire. Il y aura des occlusions capillaires avec des nodules cotonneux, des hémorragies réiniennes, des dilatations veineuses, des amyres ischémiques réiniennes, rétinopathie diabétique proliférante, hémorragie du vitre et toutes les complications qui vont suivre. Alors, comment ça se produit tout ça ? Comment ça se produit ? Voilà la paroi d'un vaisseau qui est normal.

La circulation sanguine se fait de façon normale. Voilà un vaisseau d'un patient diabétique. Qu'est-ce qui va se passer ? Il va y avoir des parois fragiles avec micro-hémorragie, il y aura des dilatations, et il y aura des parois épicées avec un goulot d'étranglement.

Ça veut dire que le sang qui va passer va être étranglé, il ne va pas passer de façon habituelle. Donc, ces altérations, parois fragiles, micro-hémorragie, les exudas, l'oedème et tout ça, il y aura une mauvaise circulation, et c'est cette mauvaise circulation qui va expliquer tous les

phénomènes angiogéniques qui vont compliquer la rétinopathie diabétique. Parce que vous allez avoir ces lésions qui vont se passer essentiellement au niveau du pôle postérieur, mais le retentissement important va se faire au niveau de la périphérie rétinée, et vous allez avoir toutes les complications qu'on va voir lorsqu'on va examiner un patient.

On va voir ces répercussions de façon très basique si on a compris la physiopathologie. Alors, les circonstances du diagnostic. Un examen ophtalmologique est proposé pour tout patient diabétique une fois par an.

En l'absence de problèmes intercurrents, il permet de faire le diagnostic. Donc, on n'attend pas la baisse de l'ocultivisuel pour faire l'examen ophtalmologique. Je le dis et je le répète, parce qu'on continue à avoir des patients qui s'en suivent, et vous n'avez jamais fait l'examen ophtalmologique ? Non, jamais.

Parce que je vois bien, je suis bien, et lorsqu'il arrive, il arrive avec des stades très évolués. Donc, l'examen ophtalmologique doit être systématique. Une fois qu'on a fait le diagnostic du diabète, on doit faire l'examen systématique.

La découverte est fortuite le plus souvent lors de consultations de surveillance d'un patient diabétique, baisse d'ocultivisuel. La baisse d'ocultivisuel ne survient que si vous avez une complication, une hémorragie du vitré, une complication, une cataracte, soit dans le cadre du diabète, ou bien dans le cadre sénile, maculopathie diabétique, exudafovioltaire, EDM, macular cystoid, ou bien le stade le plus ultime, c'est le glaucome néovasculaire. Donc, il faut s'attacher à certaines choses sur le plan de la rétinopathie diabétique.

L'histoire du diabète, le type de diabète, le type de traitement, l'équilibre glycémique, surtout le taux d'hémoglobine glycée, parce que les patients font des régimes, font des glycèmes après le régime, et il vient avec une glycémie qui est relativement... Par contre, l'hémoglobine glycée va nous renseigner sur l'équilibre glycémique. Existence d'une HTA, recherche d'autres facteurs vasculaires, tabagisme, dyslipidémie, surcharge pondérale, HTA, qui vont compliquer l'atteinte au cours de la rétinopathie diabétique. L'examen ophtalmologique doit être systématique, mesure d'acuité visuelle avec et sans correction, les paralysies, il faut les rechercher, une infection oculaire, mesure de tonus, examen de l'iris, examen du cristallin, parce que ce sont souvent des patients qui développent des cataractes, soit des cataractes beaucoup plus précocement que les patients séniles, comme je vous ai expliqué la dernière fois.

L'examen fondamental qui va nous montrer les lésions, c'est l'examen du vitre et du fond de l'œil après dilatation. Il se fait à la lampe à fente avec un verre à trois miroirs au mieux. L'examen du fond de l'œil doit être complet.

Oubliez aussi ça, parce que maintenant, il y a certains appareils qui permettent de bien examiner le fond de l'œil sans dilatation. C'est ce qu'on appelle les rétinographes non mydriatiques et les rétinographes qui permettent de prendre toute la circonférence rétinienne et qui nous permettent

avec précision de dire voilà, vu que les ophtalmologies sont peu nombreuses, on peut parfois faire le diagnostic par télémedecine et interpréter des images de fondeuil lorsqu'il n'y a pas la possibilité de faire le fondeuil sur place. Donc, il permet le diagnostic d'une rétinopathie diabétique qui est précise à 100 degrés.

Alors, quelles sont les anomalies rétinienne ? Vous avez les micro-anévrysmes. C'est quoi les micro-anévrysmes ? Vous avez vu tout à l'heure, sur le vaisseau, il y a des dilatations. Alors ces dilatations, lorsque la coupe passe par ces dilatations, elles ont des petites tâches blanchâtres qui sont imprégnées par la fluorescéine qu'on appelle les micro-anévrysmes.

Ce ne sont pas les macro-anévrysmes, ce sont les micro-anévrysmes qui sont de petite taille. Les nodules cotonneux, les nodules désoriques, qui sont souvent les retrouve à côté des zones d'ischémie. Ça veut dire déjà, lorsqu'on a les nodules cotonneux, ça veut dire que l'ischémie, elle a commencé.

Les signes d'ischémie rétinienne, ce sont les hémorragies intra-rétiniennes, les anomalies veineuses, les anomalies micro-vasculaires, intra-rétiniennes, les amires, et les néo-vasseaux qui peuvent être pré-rétiniens ou pré-papillaires. Qu'est-ce que c'est que les amires et qu'est-ce que c'est que les néo-vasseaux ? Lorsque vous avez le flux sanguin qui n'arrive plus à la périphérie, ça veut dire qu'il y aura un certain nombre de territoires qui ne sont plus vascularisés. Ces territoires vont réagir à cette non-vascularisation par une réaction angiogénique.

Ils vont commencer au niveau de ces territoires à chercher une solution, solution de dépannage. Et qu'est-ce que c'est que cette solution ? D'abord, elle crée ce qu'on appelle les amires, les anomalies micro-vasculaires intra-rétiniennes qui sont des petits vaisseaux qui vont court-circuiter le sang ou bien pour ramener du sang dans notre territoire et qui seront donc installés partout au niveau intra-rétinien. Et les amires, lorsqu'on commence à les voir, il faut prédire l'évolution parce qu'il pourrait y avoir l'évolution vers les néo-vasseaux pré-rétiniens.

Qu'est-ce que ça veut dire les néo-vasseaux ? Il y a sécrétion d'un facteur qu'on appelle le VEGF. Ce facteur va essayer de lutter contre cette ischémie par la création de nouveaux vaisseaux. Ces nouveaux vaisseaux qui vont être créés, vont être créés n'importe comment.

Ils sont anarchiques, ils sont fragiles, ils saignent rapidement et ils vont compliquer l'évolution de la rétinopathie diabétique parce qu'ils vont se développer dans l'espace entre le vitré et entre les rétines. Et à ce moment-là, ils vont entraîner des rétractions, ils vont entraîner des phénomènes angiogéniques qui vont compliquer toute l'évolution de ce fond d'œil que vous avez vu tout à l'heure qui était clair et ils vont le compliquer par ce mécanisme parce que ce sont une réaction physiologique de l'œil à l'ischémie rétinelle. Il y a une ischémie, l'œil réagit et il va craquer.

Parfois on a les néo-vasseaux qui sont développés au niveau papillaire, donc ils n'ont rien à voir avec l'ischémie. Parfois on les retrouve à côté de l'ischémie. Donc, ils sont des vaisseaux qui

essayent de sauver la situation, mais malheureusement, ils vont compliquer la situation parce qu'ils vont faire évoluer cette rétinopathie diabétique vers le stade prolifératif.

On va parler maintenant de la prolifération. Les anomalies de la macula, c'est l'œdème et les exuda. On a parfois certains ischémies maculaires, ils sont très rares, heureusement, parce qu'ils sont de mauvais pronostics.

Voilà une rétino-graphie normale. Voilà les détails des anomalies rétinien-nes, les micro-anivrismes qui peuvent diffuser en l'air. Tout ça, c'est des détails.

Je préfère que vous regardiez cette image, l'image de fondée. Regardez sur cette image les micro-anivrismes. Regardez, on les remarque partout.

Donc les micro-anivrismes, c'est la première lésion ophtalmoscopique qui apparaît au corps de la rétinopathie diabétique. Et regardez l'angiographie rétinienne à la fluorescence. Lorsqu'on injecte de la fluoresceïne, on va les imprégner par la fluoresceïne et ils vont apparaître sous cette forme.

En général, pour classer notre rétinopathie diabétique, on les classe en fonction de leur étendue. Ils sont au niveau d'un cadran, ils sont au niveau de deux cadrans, ils sont au niveau de trois cadrans ou quatre cadrans. Les nodules cotonneux.

Voilà les nodules cotonneux. Ils sont comme du coton sur la rétine. Comme du coton sur la rétine, ils sont là.

Regardez, retenez ces images, c'est très important. Voilà les nodules cotonneux, voilà les nodules cotonneux, voilà les nodules cotonneux. Et souvent, ces nodules cotonneux, on les retrouve à côté d'une ischémie rétinienne.

Si on avait fait l'angiographie, on va trouver une ischémie rétinienne. Les signes d'ischémie rétinienne sont les hémorragies, les anomalies veineuses et les aimées. Les hémorragies rétinien-nes, voilà.

Voilà les types d'hémorragies rétinien-nes, regardez. Regardez, voilà, des hémorragies. Regardez ici à la rétino-graphie, plutôt en angiographie très précoce.

Regardez les exudas, aussi associés. Donc nous avons des hémorragies, nous avons des hémorragies. Voilà les anomalies.

Les anomalies dont j'ai parlé, les boucles. Ça, c'est les boucles veineuses. Ça, c'est une autre boucle.

Et les aimées, elles sont en général diagnostiquées en géographie. Les aimées, elles sont là. Les aimées ont une grappe de raisin.

Regardez à ce niveau-là. Donc, regardez ce territoire. Il n'y a plus de vaisseau à ce niveau-là.

Il n'y a plus de vaisseau. Regardez ici, il n'y a plus de vaisseau. Là où vous n'avez plus de vaisseau, il y a l'apparition de ces aimées qui essaient de se développer, qui essaient de subventionner ces zones en vaisseau.

Et ce sont les nids, les nids de développement ultérieur des néo-vaisseaux. Donc c'est ça. Regardez l'arithmopathie diabétique qu'on est en train d'évoluer depuis la petite lésion de micro-anivrisme, hémorragie, des anomalies veineuses qu'on a déjà vues ici.

Les anomalies veineuses, elles sont là. Regardez, elles sont là. Donc on est en train d'évoluer sur l'image du fond d'œil pour aboutir à ces anomalies géantes.

Regardez-les maintenant, les anomalies sont très évidentes. Évidemment, à ce stade-là, il n'y a pas que ces anomalies veineuses, il y a autre chose. Il y a le développement.

Regardez les néo-vaisseaux. Regardez, ils se forment d'un arbre. Vous arrivez à voir les néo-vaisseaux ? Ils sont là, juste à côté de la papie.

L'image est plus claire ici, mais c'est ça, le développement des néo-vaisseaux. Voilà, et maintenant, les néo-vaisseaux sont très visibles. Regardez cet enchevêtrement.

Regardez évidemment ici, c'est le début des problèmes, c'est le début des complications. Regardez ces néo-vaisseaux papillaires, très important au niveau de la papie, à ce niveau-là. Regardez ces néo-vaisseaux.

Regardez aussi ces néo-vaisseaux à ce niveau-là. Regardez les néo-vaisseaux à ce niveau-là. Donc ça, c'est les néo-vaisseaux pré-rétiniennes et pré-papillaires qui marquent lorsqu'on parle de néo-vaisseaux.

C'est une séparation dangereuse entre ce qu'on appelle une rétinopathie diabétique non proliférante et une rétinopathie diabétique proliférante. Voilà, c'est l'évolution tout à fait normale de cette néo-vascularisation. Regardez, voilà des néo-vaisseaux.

Je vous ai dit la dernière fois, tout à l'heure, je vous ai dit que ces néo-vaisseaux vont se constituer de façon anarchique entre la rétine et le vitré. Et vous voyez à ce niveau-là, ils vont créer une fibrose. Et c'est eux qui vont créer ces rétractions.

Regardez, regardez. Par exemple, ce patient, on est sûr, on va l'opérer. On va l'opérer parce que souvent il arrive avec un soleil à ce niveau-là.

On va l'opérer. Faire ça précisur, n'est-ce pas ? Donc, regardez la rétraction. Regardez sur le plan de la photographie.

Regardez la rétraction et regardez sur le plan angiographique. Angiographique, voilà le néo-

vaisseau. Et surtout, surtout, ce que je viens de dire, la majorité des lésions de la rétinopathie diabétique vont intéresser la partie périphérique parce que ça sera la partie qui est moins vascularisée.

Et regardez cet aspect qu'on appelle au niveau de l'angiographie l'aspect d'arbre mort. L'arbre, normalement lorsqu'il n'est pas mort, il a des branches. Les vaisseaux aussi à ce niveau-là, ils ont des branches qui vascularisent.

Et regardez, lorsque la rétinopathie diabétique va évoluer, vous allez avoir l'aspect d'arbre mort avec des territoires d'ischémie. Et à chaque fois que vous avez ces territoires d'ischémie, vous avez des anomalies vasculaires à côté qui essaient, de façon anarchique, de sauver la situation. Regardez, il y a des ennemis de néo-vascularisation.

Ici, c'est un néo-vaisseau qui se développe. Il essaie un petit peu de suppléer cette mauvaise circulation sanguine à ce niveau-là. Regardez ici les boucles.

Regardez les ennemis en grappe de raisin. Regardez le néo-vaisseau sur l'angiographie à la fluoracéine qui est l'injection d'un produit comme je vais vous le montrer tout à l'heure. J'espère un jour qu'on ne verra plus ces images de rétinopathie diabétique très évoluées, très fréquentes dans notre pays, très fréquentes sous nos climats, de pays sous-développés, en voie de développement, qui montrent ces rétractions, ces images.

Vous savez très très bien qu'à ce stade-là, les patients pratiquement ne voient rien du tout. Et ne croyez pas qu'en opérant des cas pareils, vous allez avoir des 10 sur 10. Non.

C'est-à-dire, s'ils comptent les doigts, en s'acharnant à l'opérer, avec une chirurgie très lourde, avec une chirurgie de délamination, des déssections, des tamponnages, pour arriver à un dixième quand les doigts laissent le malade à ce niveau-là. Mais c'est beaucoup mieux que lorsqu'ils développent un glaucome néovasculaire. C'est ça les complications, en particulier les décollements tractionnels, les membranes et tous ces cas qui sont très très catastrophiques à ce stade.

Les anomalies de la macula, on peut avoir l'œdème maculaire, et on va avoir les exudats qui sont blanchâtres, des exudats cercinés. On peut avoir des exudats de différentes natures. Alors comment on explore la rétinopathie diabétique? Je vous y dis, jusqu'à maintenant, l'angiographie garde encore certaines indications particulières en périphérie pour démontrer ces ischémies rétiniennes, ces lésions.

Mais dans quelques années, cette angiographie à la fleur et saignure va disparaître certainement. On fait une échographie lorsqu'on a un empassage, lorsqu'il y a une hémorragie, lorsqu'il y a un cataracte. On va faire une échographie pour évaluer la rétine, et surtout maintenant, qui est en train d'évoluer de façon importante, c'est la tomographie à cohérence optique, et surtout l'OCTA, ça veut dire l'OCT angiographie, qui est maintenant en train de

détrôner l'angiographie à la fleur et saignure.

Alors l'angiographie à la fleur et saignure, elle consiste en quoi? Elle consiste à injecter un produit fluorescent, comme le produit de contraste. On injecte la fleur et saignure qui n'a aucune toxicité. Mais attention, il doit être fait dans une structure hospitalière ou dans un endroit où il y a un anesthésiste, parce qu'il y a de rares cas d'allergies, très importantes allergies, qui peuvent donner des arrêts cardiaques.

Ce sont des allergies très importantes, il faut se méfier chez les patients qui sont allergiques. Donc qu'est-ce qu'on fait? Regardez une rhétine depuis le centre vers la périphérie. On a une rhétine, on va injecter un produit, et on va mettre un filtre qui va nous permettre de voir cette fleur et saignure et de tracer les vaisseaux.

Regardez une angiographie normale. Les vaisseaux sont bien distribués, la division dichotomique, il n'y a aucune extravasation, il n'y a aucun passage depuis les vaisseaux vers l'extérieur. Voilà la diffusion au niveau de l'angiographie.

C'est le passage anormal des constitutions plasmatiques à travers la paroi altérée. Elle traduit la souffrance vasculaire avant son obstruction. Regardez, est-ce que c'est la même chose que ça? Non.

Maintenant, la fluoresceine va diffuser, et lorsqu'elle diffuse, ça veut dire, regardez ici par exemple, c'est un néo-vaisseau. Regardez, le néo-vaisseau, il prend la fluoresceine de façon anarchique, de façon catastrophique. Et regardez, ces zones normalement qui devaient être vascularisées, elles ne sont plus vascularisées, elles sont des territoires morts.

Voilà l'angiographie d'un néo-vaisseau papillaire. Regardez, c'est ce qu'on appelle en jargon ophtalmologique l'arbre d'une néo-vascularisation, c'est un arbre d'une néo-vascularisation. Voilà, regardez, il commence à s'injecter, il s'injecte, et par la suite, vous avez diffusion de la fluoresceine partout, c'est une diffusion anormale.

Là ici, on parle de l'ischémie rétinienne. L'ischémie rétinienne, l'ischémie indirecte, c'est les hémorragies intra-réiniennes, les veines enchapelées, les amyres. Les amyres sont des essais de revascularisation, c'est ce que je suis en train de dire.

Même les néo-vaisseaux sont un essai de revascularisation. Et regardez, comme j'expliquais tout à l'heure, normalement ici c'est bien vascularisé, ici ce n'est pas vascularisé. Regardez ici, il n'y a aucune néo-vascularisation, donc vous avez des amyres qui se développent pour un petit peu sauver la situation, mais en général ils ne sauvent rien du tout, parce qu'il faut absolument agir sur ces ischémies pour éviter l'apparition des complications.

Le DEM maculaire, pour résumer la situation, le DEM maculaire, c'est une complication de la rétinopathie diabétique par rupture de la barrière hémato-rétinienne. Mais le DEM maculaire

n'évolue pas de la même façon, c'est-à-dire de façon stéréotypée. Ça veut dire que si on arrive à ce stade de la rétinopathie, on va trouver un DEM maculaire.

Non, le DEM maculaire dépend d'autres facteurs, en particulier l'hypertension artérielle, l'état vasculaire, est-ce qu'il y a une passion cardiaque, est-ce qu'il y a d'autres facteurs de risque qui aggraveront le DEM maculaire, et on va trouver dans ce cas-là un DEM maculaire. Alors le DEM maculaire se divise en deux DEM, le DEM focal à côté de la macula, comme vous le voyez ici, donc c'est un DEM qui est temporal. Regardez l'OCT, l'intérêt de l'OCT, il nous montre maintenant, avant, lorsqu'on faisait la géographie rétinienne, on attendait pour avoir ce temps tardif qui va nous montrer le DEM.

Maintenant avec l'OCT qui est une coupe de la rétine, on va voir le DEM comme on va le voir ici. Regardez le DEM à ce niveau-là, et il est représenté ici sur la cartographie par une lésion qui est rougeur. Le DEM maculaire diffus, à l'angiographie, on n'attend plus l'angiographie pour faire le diagnostic du DEM maculaire.

Lorsqu'on a une baisse de l'acuité visuelle, on fait l'OCT, et directement on a le DEM maculaire diffus qui existe au niveau de la macula. Le DEM maculaire diffus 6-8, qu'est-ce que ça veut dire 6-8 ? Ça veut dire qu'il y a des petits kystes à l'intérieur de la macula. Le DEM maculaire tractionnel, lorsque le vitré tire, et le DEM maculaire ischémique qui est heureusement très rare parce qu'il est de mauvais pronostic le DEM maculaire ischémique.

Très bien. Petite pause pour digérer tout ça et on continue dans quelques instants. Donc, si vous avez suivi le cours, on a commencé par du diabète, par une hyperglycémie, par une hyperperméabilité au niveau des vaisseaux, des petits vaisseaux, des altérations de la paroi vasculaire des petits vaisseaux, et donc ces altérations vont entraîner des étranglements, vont entraîner cette paroi qui devient fragile, va se rompre, vont entraîner des hémorragies, vont entraîner des exudats, vont entraîner des exudats lipidiques, des exudats protéidiques, et ils vont entraîner des réactions, une baisse de la perfusion, de la périphérie de la rétine.

Et cette baisse de la perfusion de la rétine va entraîner des ischémies. Les ischémies vont être suppléées par des lésions en grappe de raisin qui sont les amyres, et par la suite, lorsqu'elles ne seront plus efficaces, elle va se créer une synthèse d'un VEGF, Growth Factor, et qui va être responsable de la création des néo-vaisseaux. Et les néo-vaisseaux vont entraîner toutes les complications de la rétinopathie diabétique.

C'est ça le résumé de la rétinopathie diabétique. Ça dépendra du stade où on va intervenir dans la rétinopathie diabétique. Mais il faut distinguer, c'est pour ça qu'on classe la rétinopathie diabétique.

Pas de rétinopathie diabétique, ça veut dire un diabétique bien équilibré, qui n'a pas de lésions. Rétinopathie diabétique non proliférante, minime, modérée, sévère. Je vais vous expliquer minime, modérée, sévère, mais je ne vous dis pas de retenir les critères qui permettent de définir

minime, modérée, sévère, parce que ça c'est du ressort de l'ophtalmologie.

C'est déjà, vous savez, que dire devant une lésion de fendue, ça c'est une rétinopathie diabétique non proliférante. Rétinopathie diabétique proliférante, il se définit par une seule chose, par l'existence de la néovascularisation. Mais attention, il y a des lésions non proliférantes sévères aux rétinopathies diabétiques préproliférantes et des rétinopathies diabétiques proliférantes minimales qui se confondent, qu'on n'arrive pas souvent à les distinguer.

Et on ne sait pas quand est-ce qu'une va passer à l'autre. Surtout la préproliférante. Préproliférante, ça veut dire dans les quelques mois, dans les quelques jours, on ne peut jamais savoir selon l'équilibre glycémique, il va passer à la prolifération et par conséquent il va passer aux complications.

Mais à tous les stades, on va avoir une maculopathie diabétique qui n'a rien à voir avec la classification de la rétinopathie diabétique. Il y aura des exudats, un œdème maculaire non-cystoïde, un œdème maculaire cystoïde, ou une maculopathie ischémique. C'est ça, les grandes lignes de la classification de la rétinopathie diabétique que je vais essayer de vous démontrer par des images maintenant pour que vous reteniez ces images qui permettent de comprendre la rétinopathie diabétique.

On différencie cliniquement et géographiquement trois stades. Absence de rétinopathie diabétique, rétinopathie non-proliférante et la rétinopathie diabétique proliférante. Voici les détails pour ceux qui aiment les détails.

Minimes, modérés, sévères, je vous en fais grâce. Rétinopathie diabétique proliférante, débutante, modérée. De toute façon, la différence entre rétinopathie diabétique non-proliférante et rétinopathie diabétique proliférante, c'est l'existence de la néovascularisation.

Ces néovaisseaux, évidemment, vont évoluer au cours de leur installation jusqu'à devenir des néovaisseaux sévères pré-papillaires de grande taille. Et les compliqués, c'est les hémorragies intravitréennes, pré-rétiniennes, décollement de rétine, traction en rétinogène, la rétinose aérienne et le glaucome néovasculaire. Le glaucome néovasculaire est une complication grave de la rétinopathie diabétique.

C'est quoi le glaucome néovasculaire? C'est que la néovascularisation, normalement, il concerne la partie du pôle postérieur. Pôle postérieur, ça veut dire la rétine. Mais lorsque vous avez cette néovascularisation qui a tellement évolué, il y aura des facteurs néovasculaires qui vont être sécrétés et qui vont concerner la partie antérieure de l'œil, et surtout l'angle hérédico-cornéen.

Et il va entraîner des glaucomes très douloureux, des glaucomes à des stades très tardifs et qui font des complications graves chez les diabétiques. Heureusement, maintenant, avec le laser, on commence à les voir de moins en moins, mais ce sont une complication grave de la rétinopathie diabétique. Alors, des images.

Rétinopathie diabétique, minime. Minime, si on ne s'intéresse pas au fondé de façon très... La périphérie est normale, autour de la papille c'est normal, la macula est normale. Et lorsqu'on regarde ici, on trouve une petite tâche, et une autre petite tâche, un petit excédent.

Ça, c'est ce qu'on appelle rétinopathie diabétique minime, micro-anévrisme, hémorragie, surveillance annuelle de fondé. Donc, à la limite ici, on va considérer comme s'il n'y a pas de rétinopathie diabétique et on va le surveiller. Modéré.

Modéré, il y a des micro-anévrismes, on les regarde ici, par ici. Regardez surtout à l'angiographie, on arrive à les bien définir pour pouvoir les surveiller. Et ici, vous avez l'impression d'avoir une ischémie, mais c'est un nodule cotonneux.

Rétinopathie diabétique sévère, la règle de 4 de 1 que je ne vous demande pas de retenir, 4 cadrans, 2 cadrans, 1 cadran. Voilà, regardez, ça évolue. Vous avez plus d'hémorragie, plus d'hémorragie, vous avez plus d'anomalies.

Regardez les anomalies vasculaires, les tranglements. Regardez ici les dilatations. Regardez, c'est-à-dire ici, on est sûr qu'on va trouver des lésions à l'angiographie, même s'ils n'existent pas ici.

Parce qu'il y a des hémorragies qui sont en tâche, et les hémorragies en tâche témoignent de l'ischémie.